



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Pronóstico Meteorológico

FIS-3562

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	1	5	0	9	15
Semestre	16	80	0	144	240

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3558, FIS-3559

Correquisitos: FIS-3561

Elaborado y/o actualizado por: Rafael Méndez-Tejeda, PhD., Emilio Santana, MSc., Erika Montero, MSc., Ronny Gerónimo, MSc.
Fecha de última actualización: 2023-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Análisis y Pronóstico del Tiempo capacita al estudiante en la interpretación y aplicación de datos meteorológicos para el análisis sinóptico y la predicción del tiempo. La asignatura abarca el ploteo de datos en cartas del tiempo mediante la clave SYNOP, la adquisición y el control de calidad de la información del sistema global de observación de la OMM, y el uso de herramientas analíticas como los mapas meteorológicos y los diagramas termodinámicos.

El curso profundiza en la identificación y clasificación de masas de aire y frentes, en la dinámica de los sistemas de latitudes medias y de mesoescala (incluidos los conceptos de vorticidad, divergencia y deformación), y en la interpretación de productos de radar y de imágenes satelitales en los canales visible, infrarrojo y de vapor de agua. Se estudian además los modelos de pronóstico numérico del tiempo, sus ecuaciones, resoluciones y limitaciones, así como las corrientes en chorro y su influencia en la dinámica atmosférica.

La práctica operativa está integrada a la asignatura: el estudiante trabaja con datos, instrumentos y productos de teledetección reales, con prácticas y visitas al Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET), y presta atención especial a los sistemas sinópticos y de mesoescala que afectan al Caribe y a la República Dominicana: bloqueos, olas de calor, irrupciones de aire frío y sistemas ciclónicos tropicales. Al finalizar, el estudiante estará capacitado para elaborar pronósticos meteorológicos operativos de temperatura, precipitación, viento y nubosidad.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Meteorología, Ciencias Atmosféricas, Física o áreas afines, preferentemente con especialización en meteorología sinóptica y pronóstico operativo del tiempo. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la meteorología y en el análisis y pronóstico operativo, dominio de las herramientas de teledetección (radar y satélite) y de los modelos de pronóstico numérico, competencia en el uso de tecnologías educativas y de software especializado, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico y profesional.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE2** Diseñar, desarrollar y ejecutar experimentos en Física, aplicando procedimientos científicos y normas de seguridad al recolectar y analizar datos, para comunicar los resultados con lenguaje científico.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Elaborar cartas del tiempo ploteando datos meteorológicos con la clave SYNOP y la simbología convencional de los fenómenos meteorológicos.
- RAE-2** Interpretar productos de radar meteorológico y de imágenes satelitales en los canales visible, infrarrojo y de vapor de agua para el seguimiento y la vigilancia de sistemas meteorológicos.
- RAE-3** Identificar y clasificar masas de aire, frentes y sistemas de latitudes medias, analizando en cartas de superficie y de altura el tiempo asociado a cada uno.
- RAE-4** Analizar sistemas de mesoescala (brisas, vientos de montaña, tormentas severas y nieblas) aplicando diagramas termodinámicos y sondeos para su pronóstico.
- RAE-5** Interpretar las salidas de los modelos de pronóstico numérico del tiempo, evaluando sus características, resoluciones y limitaciones.
- RAE-6** Analizar los sistemas sinópticos y de mesoescala que afectan al Caribe y a la República Dominicana, incluyendo los sistemas de bloqueo, las olas de calor y las irrupciones de aire frío.
- RAE-7** Formular pronósticos operativos de temperatura, precipitación, viento y nubosidad integrando el análisis sinóptico, la teledetección y los modelos numéricos.

CONTENIDO

Unidad 1: Análisis meteorológico operativo y clave SYNOP

La OMM, su estructura y funciones; sistema global de observación y sus componentes; red mundial de estaciones de superficie y de altura; otras fuentes de datos; control de calidad de las observaciones; sistema de telecomunicación global; codificación y decodificación de reportes: la clave SYNOP; ploteo de datos meteorológicos en las cartas del tiempo y símbolos de los fenómenos; procesamiento de la información; análisis meteorológico y cartas; datos sinópticos, interpretación y análisis; herramientas para el pronóstico

Unidad 2: Teledetección: radar y satélites meteorológicos

Conceptos básicos del radar meteorológico; tipos de radares y modos de trabajo: normal, Doppler y doble polarización; modos de barrido; reflectividad y sus escalas; productos de reflectividad y velocidad; limitaciones y ambigüedades de distancia y de velocidad (aliasing); ecos meteorológicos y no meteorológicos; interpretación de convección, granizo y sistemas convectivos en radar; satélites meteorológicos y técnicas de teledetección; imágenes del espectro visible (VIS), infrarrojo (IR) y de vapor de agua (WV); productos satelitales y aspectos a analizar en cada canal

Unidad 3: Masas de aire, frentes y sistemas de latitudes medias

Masas de aire, regiones de origen y procesos de modificación; frentes fríos, cálidos, estacionarios y ocluidos; tipos de oclusiones y tiempo característico; nubosidad y vientos asociados; teoría del frente polar; frontogénesis y procesos que la favorecen; ciclogénesis y desarrollo de la onda ciclónica en superficie; vorticidad, divergencia y deformación; tendencias de las alturas geopotenciales y forzantes en altura; tipos de flujo zonal y meridional; corrientes en chorro: características y tipos; anticiclones y ciclones de núcleo cálido y frío; sistemas nubosos asociados al ciclón extratropical y formación de la coma; modelos conceptuales de sistemas de precipitación

Unidad 4: Sistemas de mesoescala

Brisas de mar y tierra y efecto de la forma del litoral; vientos de montaña y de valle y su evolución diurna; efectos de estrechamiento y avalanchas de aire frío; herramientas y problemas del pronóstico en áreas montañosas; tormentas multicelulares y líneas de inestabilidad; microburst; complejos convectivos de mesoescala y su pronóstico; superceldas y tornados: condiciones de formación y escala Fujita; nieblas: procesos de formación y disipación; pronóstico de nieblas y estratus bajos con emagramas y sondeos; determinación de base, tope y temperatura de disipación de estratus

Unidad 5: Modelos de pronóstico numérico del tiempo

Pronósticos numéricos operativos y características generales; dinámica y estructura de los modelos de previsión del tiempo; ecuaciones para el pronóstico numérico del tiempo (PNT); tratamiento de los procesos físicos; tipos de modelos; resolución y representación de estructuras; coordenadas verticales sigma y eta; interpretación de las salidas de los modelos

Unidad 6: Sistemas sinópticos y de mesoescala del Caribe

Circulación oceánica en el mar Caribe y zona de convergencia intertropical (ZCIT); origen y trayectoria de los sistemas de alta y baja presión que afectan a la República Dominicana; comportamiento estacional del Anticiclón del Atlántico Norte; vientos alisios y su efecto en la región; corriente en chorro subtropical y jet polar; corriente en chorro en capas bajas (CCCB) y su climatología en el Caribe; sistemas ciclónicos típicos del Caribe; depresiones y tormentas tropicales; eventos de precipitación intensa y su secuencia; estudio de casos relevantes para la República Dominicana

Unidad 7: Sistemas de bloqueo y eventos extremos

Índices de circulación atmosférica; gota fría en altura y formación de sistemas de bloqueo; climatología de los patrones de bloqueo en el Caribe; alta de bloqueo y baja segregada; identificación de bloqueos con imágenes de vapor de agua; tiempo asociado a cada tipo de bloqueo y procesos de disipación; olas de calor: geografía y climatología de la República Dominicana, invasión de aire tropical y estudio de casos; irrupciones de aire frío: estudio de casos, análisis de datos satelitales e impactos

Unidad 8: Pronóstico de parámetros específicos

Pronóstico de temperatura máxima, mínima y de rocío; pronóstico de precipitación; pronóstico de velocidad y dirección del viento; pronóstico de cobertura nubosa; elaboración y comunicación del pronóstico operativo

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- | | |
|-------------|---|
| E.1 | Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad. |
| E.2 | Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad. |
| E.9 | Experimentación: Trabajo de laboratorio guiado para observar y medir fenómenos físicos. |
| E.10 | Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos. |
| E.18 | Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado. |
| E.23 | Elaboración de hipótesis y diseño experimental: Formulación de hipótesis y diseño de experimentos para contrastarlas. |

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- | | |
|------------|--|
| C.1 | Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. |
| C.2 | Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas. |
| C.3 | Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. |
| C.4 | Habilidades de comunicación científica, oral y escrita. |
| C.5 | Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación. |
| C.7 | Desempeño experimental y manejo de instrumentos en el laboratorio. |

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.6 Prácticas de laboratorio, campo o taller	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.2 C.7
TE.7 Reportes de observación e informes técnicos	Informes de laboratorio; Rúbricas y listas de cotejo	C.3 C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Ahrens, C. D. (2009). Meteorology today: An introduction to weather, climate, and the environment (9.^a ed.). Brooks/Cole.
- Lackmann, G. (2012). Midlatitude synoptic meteorology: Dynamics, analysis, and forecasting (2.^a ed.). American Meteorological Society.
- Celemín, A. H. (1984). Meteorología práctica. Edición del autor.

Complementarias

- Campetella, C., & Saulo, C. (2012). La corriente en chorro en capas bajas [Apuntes de la cátedra Laboratorio Sinóptico]. DCAO, Universidad de Buenos Aires.
- González Rojí, S. J. (2014). Introducción a la interpretación de campos meteorológicos [Trabajo de máster]. Universidad Complutense de Madrid.
- Vila, D. A. (2004). Sistemas convectivos precipitantes de mesoescala sobre Sudamérica: Ciclos de vida y circulación en gran escala asociada [Tesis doctoral]. Universidad de Buenos Aires.
- Alessandro, A. P. (1998). Contribuciones al estudio de la climatología sinóptica en la Argentina [Tesis doctoral]. Universidad de Buenos Aires.
- The COMET Program. (2020). Módulos MetEd de radar, teledetección satelital, corrientes en chorro y pronóstico numérico [Recursos educativos en línea]. UCAR.